

Curso Superior em Engenharia de Computação
Departamento de Computação

Integração de Modelagem Molecular e Inteligência Artificial na Descoberta de Compostos Antifúngicos contra Hiperfungos

Letícia de Oliveira Silva

Grande área: Bioinformática, Inteligência Artificial e Inteligência Computacional

Orientador
Michel Pires da Silva

Coorientador
Alisson Marques da Silva

Divinópolis
10 de novembro de 2025

Resumo

As infecções fúngicas resistentes representam um desafio crescente à saúde pública mundial, destacando-se os chamados *hiperfungos*, grupo que inclui espécies de alta virulência e multirresistência a antifúngicos convencionais. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma abordagem computacional baseada em modelagem molecular e inteligência artificial para a identificação de compostos com potencial terapêutico contra esses patógenos. Serão empregadas estratégias de *Computer-Aided Drug Design* (CADD), em especial a técnica de *Virtual Screening* (VS), com ênfase na adaptação e integração dos frameworks *DrugHunter* e *MolAr*. A proposta visa analisar, por meio de simulações *in silico*, proteínas relacionadas à virulência fúngica, a fim de reduzir o tempo e o custo associados aos testes laboratoriais tradicionais. Dessa forma, espera-se consolidar um fluxo computacional reprodutível voltado à descoberta de novos agentes antifúngicos eficazes e acessíveis.
Palavras-chave: Hiperfungos. VS. Modelagem Molecular. Bioinformática. CADD.

1 Descrição do Problema

As infecções causadas por fungos multirresistentes, denominados hiperfungos, configuram um dos maiores desafios emergentes em saúde pública global. Esses microrganismos apresentam elevada capacidade de adaptação e resistência a antifúngicos convencionais, resultando em tratamentos clínicos cada vez menos eficazes e em altas taxas de morbimortalidade (Costa 2024). Tais características tornam imprescindível o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e o fortalecimento de estratégias de pesquisa voltadas à descoberta de fármacos antifúngicos inovadores.

Nesse contexto de crescente preocupação global com a resistência fúngica, a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu diversos gêneros e espécies na *Lista de Patógenos Fúngicos Prioritários*, publicada em 2022 e reavaliada em 2024. Essa iniciativa busca direcionar esforços científicos e clínicos para os agentes mais críticos do ponto de vista de impacto em saúde pública e escassez de terapias eficazes. Nessa lista, 19 patógenos foram classificados em três grupos de prioridade (crítico, alto e médio), incluindo *Candida auris*, *Aspergillus fumigatus*, *Cryptococcus neoformans*, *Cryptococcus gattii*, *Histoplasma capsulatum*, *Coccidioides* spp., *Paracoccidioides* spp., *Talaromyces marneffei*, *Fusarium* spp., *Mucorales*, *Pneumocystis jirovecii*, *Scedosporium* spp. e *Lomentospora prolificans*, entre outros (Casalini, Giacomelli e Antinori 2024). Essa classificação orienta prioridades de P&D frente à resistência antifúngica crescente, à escassez de terapias eficazes e à ampliação da distribuição geográfica dessas doenças.

Além da categorização proposta pela OMS, avanços recentes na micologia clínica reforçam a importância de estratégias inovadoras no tratamento das micoses invasivas. De acordo com Kriegl et al. 2025, infecções causadas por *Aspergillus fumigatus*, *Candida albicans*, *Candida auris* e *Cryptococcus neoformans* apresentam taxas de mortalidade equivalentes às de doenças infecciosas de alta prioridade, como tuberculose e HIV. O mesmo estudo destaca o surgimento de novos antifúngicos com mecanismos de ação inéditos, como Ibrexafungerp, Rezafungin,

Fosmanogepix, Olorofim e Oteseconazole, que têm demonstrado eficácia promissora contra cepas resistentes. Esses avanços terapêuticos evidenciam a necessidade de integrar abordagens de biotecnologia, inteligência artificial e modelagem molecular na busca por compostos bioativos de nova geração.

Embora avanços significativos tenham sido alcançados no combate aos hiperfungos, os métodos tradicionais de descoberta de novas terapias ainda se caracterizam por elevados custos e longos prazos de execução. Considerando que tais abordagens frequentemente não acompanham o ritmo de evolução e a crescente demanda por tratamentos inovadores, torna-se imprescindível a incorporação de estratégias computacionais de apoio, como o desenvolvimento de fármacos assistido por computador (CADD, do inglês *Computer-Aided Drug Design*) e a triagem virtual (VS, do inglês *Virtual Screening*).

Nesse sentido, metodologias computacionais baseadas em simulações *in silico* têm se consolidado como alternativas eficazes para acelerar a descoberta e a otimização de fármacos, permitindo avaliar virtualmente milhares de compostos e reduzir substancialmente o esforço experimental nas etapas *in vitro* e *in vivo*. Abordagens como VS e CADD emergem como alternativas promissoras (Maia 2019, Silva 2025). Trabalhos recentes, como o de Costa 2024, demonstraram que o uso de VS permite identificar compostos com elevada afinidade molecular para proteínas de fungos resistentes, enquanto Silva (2025) e Maia (2019) ampliaram o potencial dessas metodologias ao propor fluxos automatizados e integrados — representados, respectivamente, pelas plataformas *DrugHunter* e *MolAr* — que unem técnicas de *docking*, aprendizado de máquina e dinâmica molecular em um mesmo ambiente computacional, otimizando a análise de interações proteína–ligante. Essas contribuições consolidam as estratégias *in silico* como ferramentas essenciais na descoberta racional de fármacos e no enfrentamento de patógenos fúngicos multirresistentes.

Adicionalmente, observa-se que, nas últimas décadas, o número de surtos fúngicos tem aumentado significativamente em humanos, animais e plantas, incluindo espécies agrícolas de grande relevância econômica. Esse cenário, aliado à resistência crescente de diversas espécies patogênicas aos principais antifúngicos disponíveis, reforça a urgência de novas abordagens terapêuticas. Nesse contexto, o emprego de estratégias computacionais, em especial as abordagens *in silico*, representa não apenas uma alternativa promissora, mas uma necessidade estratégica para acelerar a descoberta de compostos antifúngicos eficazes e economicamente viáveis (Hui, Gifford e Rhodes 2024).

Dessa forma, o presente trabalho propõe a integração dessas abordagens em um fluxo computacional aplicado ao estudo de hiperfungos, com ênfase na adaptação e utilização das plataformas *DrugHunter* e *MolAr* para análise de fatores de virulência e identificação de potenciais compostos terapêuticos, no contexto da subárea CADD.

2 Justificativa

A resistência antifúngica representa uma das principais ameaças à saúde pública contemporânea, agravada pela limitação do arsenal terapêutico disponível e pela escassez de novos compostos em desenvolvimento. Segundo a OMS, as infecções por fungos emergentes, especialmente aquelas causadas por espécies multirresistentes, estão em rápida ascensão e exigem soluções inovadoras (Casalini, Giacomelli e Antinori 2024). Patógenos como *Candida auris* e *Aspergillus fumigatus* têm demonstrado resistência crescente a antifúngicos de primeira linha, como Fluconazol e Anfotericina B, reduzindo significativamente as opções de tratamento (Mishra, Yasir e Willcox 2023, Dladla et al. 2024).

Nesse cenário, o uso de ferramentas computacionais torna-se uma alternativa estratégica. Plataformas como o *DrugHunter* (Silva 2025) e o *MolAr* (Maia 2019) oferecem abordagens integradas para a identificação e priorização de compostos bioativos com potencial terapêutico, empregando técnicas de VS, *docking* molecular e aprendizado de máquina. Essas metodologias permitem prever, com maior precisão, a afinidade entre ligantes e alvos proteicos, acelerando o processo de descoberta e reduzindo custos experimentais.

O projeto também se justifica por seu caráter interdisciplinar e inovador, ao combinar conceitos de biotecnologia, inteligência artificial e bioinformática no contexto do CADD. Essa integração alinha-se às demandas atuais de pesquisa, favorecendo a formação de soluções computacionais reprodutíveis e aplicáveis ao estudo de patógenos fúngicos emergentes. Além do impacto científico, a proposta contribui para o avanço tecnológico e educacional em áreas de fronteira, fortalecendo o papel das ferramentas digitais no enfrentamento de ameaças microbiológicas globais.

3 Objetivos

Objetivo Geral

Identificar e caracterizar espécies de hiperfungos de relevância clínica e empregar estratégias *in silico* baseadas em modelagem molecular e inteligência artificial, com o intuito de selecionar compostos candidatos com potencial terapêutico.

Objetivos Específicos

- Caracterizar o grupo de hiperfungos a partir de fatores de virulência e resistência documentados na literatura;
- Adaptar o *DrugHunter* para triagem de proteínas fúngicas;
- Integrar o *MolAr* como ambiente automatizado de VS e simulação *in silico*;
- Empregar técnicas de inteligência artificial para análise, classificação e priorização de compostos promissores;

- Realizar um estudo comparativo entre as vias biossintéticas do ergosterol (em fungos) e do colesterol (em organismos superiores), identificando enzimas-chave que diferem entre os dois processos, a fim de propor alvos moleculares seletivos e compostos com potencial polifarmacológico;
- Confrontar os resultados obtidos com dados experimentais e modelos computacionais disponíveis na literatura.

4 Resultados e Impactos Esperados

Espera-se que a aplicação integrada das técnicas de CADD e de inteligência artificial aplicada à descoberta de fármacos (AIDD, do inglês *Artificial Intelligence in Drug Discovery*) permita identificar novos compostos com potencial antifúngico e aprimorar os métodos de VS voltados ao estudo de hiperfungos. O projeto visa consolidar uma base de conhecimento computacional que possa ser utilizada em pesquisas futuras de reposicionamento de fármacos e no desenvolvimento racional de novas moléculas sintéticas específicas para alvos fúngicos.

Os principais resultados e impactos esperados incluem:

- Redução significativa do tempo e do custo associados na descoberta de compostos bioativos;
- Desenvolvimento de um fluxo de trabalho computacional reprodutível, automatizado e adaptável a diferentes espécies de fungos emergentes;
- Contribuição científica relevante na integração entre inteligência artificial, bioinformática e biotecnologia aplicada à micologia médica;

5 Local de desenvolvimento das atividades

As atividades serão desenvolvidas no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) – Campus Divinópolis, utilizando a infraestrutura computacional disponível nos Laboratórios de Pesquisa em Bioinformática e Modelagem Molecular, sob orientação dos professores Prof. Michel Pires da Silva e Prof. Alisson Marques da Silva.

6 Recursos Necessários

- Computadores com capacidade para simulações moleculares;
- Acesso a bases de dados moleculares (ChEMBL, PubChem, DrugBank);
- Softwares e ferramentas de modelagem (*DrugHunter*, *MolAr*, *Autodock Vina*, *DockThor*, *Discovery Studio*);
- Infraestrutura laboratorial para validação in silico e integração de dados.

Referências

Casalini, Giacomelli e Antinori 2024 CASALINI, G.; GIACOMELLI, A.; ANTINORI, S. The who fungal priority pathogens list: a crucial reappraisal to review the prioritisation. *The Lancet Microbe*, v. 5, n. 7, p. 717–724, 2024.

Costa 2024 COSTA, V. G. F. Projeto de fármacos auxiliado por computador: Uma abordagem baseada em triagem virtual para o combate à candida auris. Divinópolis, MG, 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia de Computação).

Dladla et al. 2024 DLADLA, M. et al. Azole resistance in aspergillus fumigatus: comprehensive review. *Archives of Microbiology*, v. 206, n. 7, p. 305, 2024.

Hui, Gifford e Rhodes 2024 HUI, S. T.; GIFFORD, H.; RHODES. Emerging antifungal resistance in fungal pathogens. *Current Clinical Microbiology Reports*, v. 11, p. 43–50, 2024.

Kriegl et al. 2025 KRIEGL, L. et al. New treatment options for critically important who fungal priority pathogens. *Clinical Microbiology and Infection*, v. 31, p. 922–930, 2025.

Maia 2019 MAIA, E. H. B. *Molecular Architect (MolAr): Um Workflow para Triagem Virtual de Alto Desempenho*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, 2019. Tese de Doutorado em Biotecnologia.

Mishra, Yasir e Willcox 2023 MISHRA, S.; YASIR, M.; WILLCOX, M. Candida auris: an emerging antimicrobial-resistant organism with the highest level of concern. *The Lancet Microbe*, v. 4, 04 2023.

Silva 2025 SILVA, M. P. d. *Integração de Inteligência Artificial e Modelagem Molecular no Desenvolvimento de Fármacos: Uma Abordagem Baseada em DrugHunter e NeuroDock*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal de São João del-Rei, Divinópolis, MG, 2025. Tese de Doutorado em Biotecnologia.

7 Plano de Trabalho

O desenvolvimento será dividido em dois semestres, conforme cronograma abaixo.

Primeiro semestre:

- Revisão bibliográfica sobre hiperfungos e modelagem molecular;
- Seleção e preparação das proteínas-alvo (fatores de virulência);
- Adaptação das ferramentas *DrugHunter* e *MolAr*;
- Construção dos modelos 3D e simulações preliminares;
- Análise inicial de resultados de triagem virtual.

Segundo semestre:

- Execução completa das simulações in silico;
- Avaliação ADMET e análise de estabilidade molecular;
- Interpretação e discussão dos resultados;
- Redação e finalização do TCC;
- Preparação da apresentação final.

8 Cronograma

Entregáveis	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Set**	**Out**	**Nov**	**Dez**
Revisão e planejamento	✓	✓								
Preparação e simulação inicial		✓	✓	✓						
Análise de resultados				✓	✓	✓				
Redação e finalização do TCC							✓	✓	✓	✓

Tabela 1 – Cronograma de execução das atividades de março a dezembro de 2026

Data da apresentação do PFC I: Junho de 2026.
Data da apresentação do PFC II: Dezembro de 2026.